

## 7-AMALIY ISH

**Mavzu:** Differensial tenglamalarni amaliy dasturlar orqali yechish.

### Ishning maqsadi:

Ushbu amaliy ishning maqsadi talabalarda oddiy differensial tenglamalarni amaliy dasturlar yordamida yechish, yechimni tahlil qilish va grafik ko‘rinishda tasvirlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat. Mashg‘ulot davomida talabalar differensial tenglamaning fizik va muhandislik mazmunini anglaydi, yechimning qanday sharoitda aniqlanishini tushunadi hamda boshlang‘ich shartli masalalar (Koshi masalasi)ni yechishning ahamiyatini o‘zlashtiradi. Shuningdek, analitik yechim topish imkoniyati bo‘lmagan yoki murakkab holatlarda sonli (taqribiy) usullar — xususan, Eyler va Runge–Kutta usullaridan foydalanib yechim olish, qadam tanlashning ta’sirini ko‘rish va natijalarni solishtirish malakalari hosil qilinadi. Bu ko‘nikmalar keyinchalik modellashtirish, boshqaruv tizimlari, elektronika va mexanikadagi jarayonlarni tadqiq qilishda muhim asos bo‘lib xizmat qiladi.

### Nazariy qism:

Differensial tenglama — bu noma’lum funksiyaning hosilasi (yoki hosilalari) ishtirok etadigan tenglamadir. Texnik tizimlarda ko‘plab jarayonlar vaqtga yoki fazoga bog‘liq ravishda o‘zgaradi: masalan, elektr zanjiridagi tok va kuchlanishning o‘zgarishi, mexanik tebranishlar, issiqlik almashinuvi, harakat tenglamalari, kimyoviy reaksiyalar tezligi va boshqalar. Bunday jarayonlarning matematik modeli ko‘pincha differensial tenglamalar orqali ifodalanadi.

Oddiy differensial tenglamalarda (ODT) noma’lum funksiya odatda bitta mustaqil o‘zgaruvchiga bog‘liq bo‘ladi, masalan  $y(x)$  yoki  $y(t)$ . Eng keng tarqalgan ko‘rinishlardan biri birinchi tartibli differensial tenglama:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

Bu yerda  $f(x, y)$  — ma’lum funksiya, yyy esa topilishi kerak bo‘lgan funksiyadir.

Ko‘plab tenglamalarda umumiy yechimni topish uchun integrallash amalga oshiriladi. Masalan,  $\frac{dy}{dx} = 2x$  bo‘lsa, bu hosilani integrallash orqali  $y = x^2 + C$  kabi umumiy yechim olinadi. Biroq real muhandislik masalalarida faqat umumiy yechim yetarli bo‘lmaydi — aniq jarayonni tasvirlash uchun boshlang‘ich shart talab qilinadi. Shuning uchun **boshlang‘ich shartli masala** (Koshi masalasi) ko‘rinishida beriladi:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

Boshlang‘ich shart yechimdagi konstanta  $C$  ni aniqlab, yagona yechim beradi.

Ko‘p hollarda analitik yechim topish qiyin yoki imkonsiz bo‘lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda sonli (taqribiy) usullar qo‘llanadi. Sonli yechimning mohiyati shundan iboratki,  $x$  (yoki  $t$ ) oraliq kichik qadamlar bilan bo‘linadi va har qadamda funksiya qiymati taxminan hisoblab boriladi.

**Eyler usuli** eng sodda sonli usullardan biridir:

$$y_{k+1} = y_k + h \cdot f(x_k, y_k)$$

Bu yerda  $h$ — *qadam (step)*. Qadam kichik bo‘lsa, aniqlik oshadi, lekin hisoblash ko‘payadi.

**Runge–Kutta (4-tartibli) usuli** Eylerga nisbatan ancha aniq bo‘lib, har qadamda bir necha oraliq hisoblashlar orqali yaxshiroq natija beradi. Shu sababli amaliy modellashda Runge–Kutta ko‘p qo‘llanadi.

Amaliy dasturlar deganda, MathCAD, MATLAB, Maple yoki Python kabi muhitlar tushuniladi. Python’da differensial tenglamalarni yechishda ko‘pincha tayyor kutubxonalar (masalan, `scipy`) qo‘llanadi, ammo o‘quv maqsadida Eyler va Runge–Kutta algoritmlarini “qo‘lda” kodlash ham juda foydali: bu usullarning mazmunini chuqur tushunishga yordam beradi.

### **Amaliy ishni bajarilishi:**

Amaliy ishni bajarishda avvalo berilgan differensial tenglamaning turi aniqlanadi: u faqat  $x$  ga bog‘liqmi,  $y$  ga bog‘liqmi yoki ikkalasiga ham bog‘liqmi. Agar tenglama sodda bo‘lsa, avval analitik yechimni topishga harakat qilinadi va umumiy yechim yoziladi. Keyin boshlang‘ich shart berilgan bo‘lsa, konstanta topilib, aniq yechim aniqlanadi. Shundan so‘ng yechim grafigi chizilib, natija vizual tahlil qilinadi.

Agar tenglama analitik yechilishi qiyin bo‘lsa yoki topshiriq sonli usulni talab qilsa,  $x$  oralig‘i tanlanadi, qadam hhh belgilanadi va Eyler yoki Runge–Kutta algoritmi bo‘yicha taqribiy qiymatlar jadvali hisoblanadi. Hisoblangan nuqtalar asosida grafik chiziladi va qadam o‘zgarganda natijalar qanday farq qilishini ko‘rib chiqiladi. Yakunda olingan natijalar izohlanadi va xulosa yoziladi.

## 1-MISOL

Tenglama:  $\frac{dy}{dx} = 2x$ ,  $y(0) = 1$

### Python dasturi

```
import matplotlib.pyplot as plt      # Grafik chizish uchun matplotlib
kutubxonasini chaqiramiz
```

```
def f(x, y):                          # f nomli funksiya e'lon qilinmoqda
    return 2*x                        # dy/dx = 2x formulasi qaytariladi
```

```
x = 0                                # Boshlang'ich x qiymati beriladi
y = 1                                # Boshlang'ich y qiymati (y(0)=1)
h = 0.1                              # Hisoblash qadami (step)
x_end = 3                             # Hisoblash tugaydigan oxirgi x qiymati
```

```
xs = []                              # x qiymatlarini saqlash uchun bo'sh ro'yxat
ys = []                              # y qiymatlarini saqlash uchun bo'sh ro'yxat
```

```
while x <= x_end:                    # x oxirgi qiymatga yetguncha sikl ishlaydi
    xs.append(x)                      # Joriy x qiymati ro'yxatga qo'shiladi
    ys.append(y)                      # Joriy y qiymati ro'yxatga qo'shiladi
    y = y + h * f(x, y)               # Eyler formulasi orqali yangi y hisoblanadi
    x = x + h                         # x keyingi qadamga oshiriladi
```

```
plt.plot(xs, ys)                     # Hisoblangan nuqtalar bo'yicha grafik chiziladi
plt.xlabel("x")                       # x o'qi nomlanadi
plt.ylabel("y")                       # y o'qi nomlanadi
plt.title("y' = 2x, y(0)=1")          # Grafik sarlavhasi yoziladi
plt.grid()                            # Grafikda panjara (grid) yoqiladi
plt.show()                            # Grafik ekranga chiqariladi
```

## 2-MISOL

Tenglama:  $\frac{dy}{dx} = 3y$ ,  $y(0) = 2$

## Python dasturi

```
import matplotlib.pyplot as plt    # Grafik chizish uchun kutubxona

def f(x, y):                       # Funksiya e'lon qilinmoqda
    return 3*y                     #  $dy/dx = 3y$  tenglama ifodasi

x = 0                              # Boshlang'ich x
y = 2                              # Boshlang'ich y
h = 0.05                           # Qadam qiymati
x_end = 1                          # Oxirgi x qiymati

xs = []                             # x qiymatlar ro'yxati
ys = []                             # y qiymatlar ro'yxati

while x <= x_end:                  # Hisoblash sikli
    xs.append(x)                   # x ro'yxatga qo'shiladi
    ys.append(y)                   # y ro'yxatga qo'shiladi
    y = y + h * f(x, y)            # Euler formulasi
    x = x + h                      # x oshiriladi

plt.plot(xs, ys)                   # Grafik chiziladi
plt.xlabel("x")                    # x o'qi nomi
plt.ylabel("y")                    # y o'qi nomi
plt.title("y' = 3y, y(0)=2")       # Grafik sarlavhasi
plt.grid()                         # Panjara yoqiladi
plt.show()                         # Grafik chiqariladi
```

## 3-MISOL

Tenglama:  $\frac{dy}{dx} = x + y$ ,  $y(0) = 0$

## Python dasturi

```
import matplotlib.pyplot as plt    # Grafik uchun kutubxona

def f(x, y):                       # Funksiya aniqlanadi
    return x + y                   #  $dy/dx = x + y$ 
```

```

x = 0                # Boshlang'ich x
y = 0                # Boshlang'ich y
h = 0.05             # Qadam
x_end = 2            # Oxirgi x

xs = []              # x lar ro'yxati
ys = []              # y lar ro'yxati

while x <= x_end:     # Sikl boshlanadi
    xs.append(x)       # x saqlanadi
    ys.append(y)       # y saqlanadi
    y = y + h * f(x, y) # Eyler formulasi bilan y yangilanadi
    x = x + h          # x oshiriladi

plt.plot(xs, ys)      # Grafik chiziladi
plt.xlabel("x")       # x o'qi
plt.ylabel("y")       # y o'qi
plt.title("y' = x + y, y(0)=0") # Sarlavha
plt.grid()            # Panjara
plt.show()            # Grafik chiqariladi

```

### **Talabalar uchun individual topshiriqlar:**

Oddiy differensial tenglamalar (analitik va amaliy mazmun):

1.  $\frac{dy}{dx} = 2x$  tenglamani yeching va grafigini chizing.
2.  $\frac{dy}{dx} = x^2 + 1$  tenglama yechimini toping.
3.  $\frac{dy}{dx} = 3y$  differensial tenglamani yeching.
4.  $\frac{dy}{dx} = x + y$  tenglamaning yechimini aniqlang.
5.  $\frac{dy}{dx} = x - y$  tenglamani amaliy dasturda yeching.
6.  $\frac{dy}{dx} = 5x^2$  tenglama yechimini toping.
7.  $\frac{dy}{dx} = \sin x$  differensial tenglamani yeching.

8.  $\frac{dy}{dx} = \cos x$  tenglama yechimini aniqlang.
9.  $\frac{dy}{dx} = y^2$  differensial tenglamani amaliy dastur orqali yeching.
10.  $\frac{dy}{dx} = x \cdot y$  tenglamaning yechimini toping.

Boshlang'ich shartli masalalar:

11.  $\frac{dy}{dx} = 2x, y(0) = 1$  masalani yeching.
12.  $\frac{dy}{dx} = y, y(0) = 2$  masalani yeching.
13.  $\frac{dy}{dx} = x + y, y(0) = 0$  masalani amaliy dasturda yeching.
14.  $\frac{dy}{dx} = x^2, y(1) = 1$  masalani yeching.
15.  $\frac{dy}{dx} = -2y, y(0) = 5$  masalani yeching.
16.  $\frac{dy}{dx} = \sin x, y(0) = 0$  masalani yeching.
17.  $\frac{dy}{dx} = y + x^2, y(0) = 1$  masalani aniqlang.
18.  $\frac{dy}{dx} = x - y, y(0) = 2$  masalani yeching.
19.  $\frac{dy}{dx} = y \cdot \cos x, y(0) = 1$  masalani yeching.
20.  $\frac{dy}{dx} = xy^2, y(1) = 1$  masalani yeching.

Sonli (taqribiy) yechish – amaliy dasturlar orqali:

21.  $\frac{dy}{dx} = x + y$  tenglamani Eyler usuli bilan taqribiy yeching.
22.  $\frac{dy}{dx} = y - x$  tenglamani Eyler usuli bilan hisoblang.
23.  $\frac{dy}{dx} = x^2$  tenglamani sonli usulda yeching.
24.  $\frac{dy}{dx} = y$  tenglamani Runge–Kutta usuli bilan yeching.
25.  $\frac{dy}{dx} = \sin x$  tenglamani taqribiy hisoblang.

26.  $\frac{dy}{dx} = x + y^2$  tenglamani sonli usulda yeching.
27.  $\frac{dy}{dx} = x - y$  tenglamani taqribiy yeching.
28.  $\frac{dy}{dx} = 2y$  tenglamani amaliy dastur yordamida yeching.
29.  $\frac{dy}{dx} = x \cdot \sin y$  tenglamani sonli usulda aniqlang.
30.  $\frac{dy}{dx} = y \cdot \cos x$  tenglamani taqribiy yeching.

**Nazorat savollari:**

1. Differensial tenglama deganda nima tushuniladi?
2. Oddiy differensial tenglama (ODT) nimasi bilan farqlanadi?
3.  $\frac{dy}{dx} = y$  ko'rinishidagi tenglamalar qanday yechiladi?
4. Umumiy yechim va xususiy (aniq) yechim o'rtasidagi farq nimada?
5. Boshlang'ich shartli masala (Koshi masalasi) nima uchun kerak?
6. Differensial tenglamaning yechimini grafik ko'rinishda tasvirlashning ahamiyati nimada?
7. Sonli (taqribiy) yechim deganda nimani tushunasiz?
8. Eyler usulining asosiy g'oyasi nimadan iborat?
9. Runge–Kutta usuli Eyler usuliga nisbatan qanday ustunliklarga ega?
10. Qadam (step) qiymatini tanlash sonli yechim aniqligiga qanday ta'sir qiladi?